



SUSTAINABLE PLANET

Zapanjujući utjecaj klimatske krize: Što bi se moglo dogoditi s GPS-om, financijama i internetom

👤 (I.Ba., Foto: Sergio Barrios / Panthermedia / Profimedia) • 📅 16. srpnja 2024. • ⌚ ~2 min

Klimatska kriza uzrokuje produljenje svakog dana, pokazuju analize, dok masovno topljenje polarnog leda preoblikuje planet.

Promjena duljine dana je na ljestvici milisekundi, ali to je dovoljno da potencijalno poremeti internetski promet, financijske transakcije i GPS navigaciju, a sve se oslanja na precizno mjerenje vremena.

Duljina dana na Zemlji neprestano se povećavala tijekom geološkog vremena zbog gravitacijskog povlačenja Mjeseca na oceane i kopno planeta. Međutim, **topljenje** grenlandskih i antarktičkih ledenih ploča zbog globalnog zagrijavanja uzrokovano ljudskim djelovanjem redistribuira vodu pohranjenu na visokim geografskim širinama u svjetske oceane, što dovodi do više vode u morima bliže ekvatoru. To čini Zemlju spljoštenijom ili debljom, usporavajući rotaciju planeta i dodatno produžujući dan.

Planetarni utjecaj čovječanstva također je nedavno demonstriran istraživanjem koje je pokazalo da je redistribucija vode uzrokovala pomicanje Zemljine osi rotacije – sjevernog i južnog pola. Drugi rad je otkrio da emisije ugljika čovječanstva smanjuju stratosferu, **piše The Guardian.**



Foto: Francisco Javier Fernández Bordonada / Alamy / Alamy / Profimedia

‘Možemo vidjeti naš utjecaj kao ljudi na cijeli **Zemljin sustav**, ne samo lokalno, poput porasta temperature, već stvarno fundamentalno, mijenjajući način na koji se kreće u svemiru i rotira’, rekao je profesor Benedikt Soja s ETH Zurich u Švicarskoj. ‘Zbog naše **emisije ugljika**, to smo učinili u samo 100 ili 200 godina. Dok su se procesi upravljanja prethodno odvijali milijardama godina, i to je zapanjujuće.’

Precizni satovi

Ljudsko mjerenje vremena temelji se na atomskim satovima koji su iznimno precizni. Međutim, točno vrijeme u danu, jedna rotacija Zemlje, varira zbog lunarnih plima i oseka, klimatskih utjecaja i nekih drugih čimbenika, kao što je polagani oporavak Zemljine kore nakon povlačenja ledenih ploča formiranih u posljednjem ledenom dobu.

Te se razlike moraju uzeti u obzir, rekla je Soja: ‘Svi **podatkovni centri** koji pokreću internet, komunikacije i financijske transakcije temelje se na preciznom vremenskom određivanju. Također nam je potrebno precizno poznavanje vremena za navigaciju, a posebno za satelite i svemirske letjelice.’

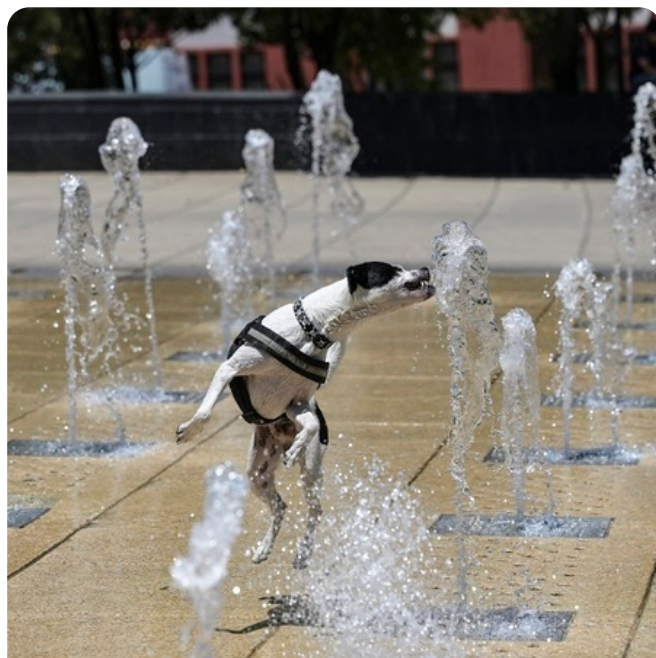
Istraživanje, objavljeno u časopisu **Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA**, koristilo je promatranja i računalne rekonstrukcije za procjenu utjecaja otapanja leda na duljinu dana. Stopa usporavanja varirala je između 0,3 i 1,0 milisekunde po stoljeću (ms/cy) između 1900. i 2000. Ali od 2000., kako se topljenje ubrzavalo, stopa promjene se također ubrzala na 1,3 ms/cy.



📅 1. rujna 2024.

⌚ ~5 min

Kao sudnji dan: Lososi masovno nestaju iz norveških rijeka, što se to događa



📅 15. svibnja 2024.

⌚ ~1 min

Prošlo ljeto bilo je najtoplije u 2000 godina



[Upravljanje privolama](#) | [Uvjeti korištenja](#) | [Impressum](#)

